Grundlagen der Wärmeerzeugung

Damit eine Verbrennung erfolgen kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

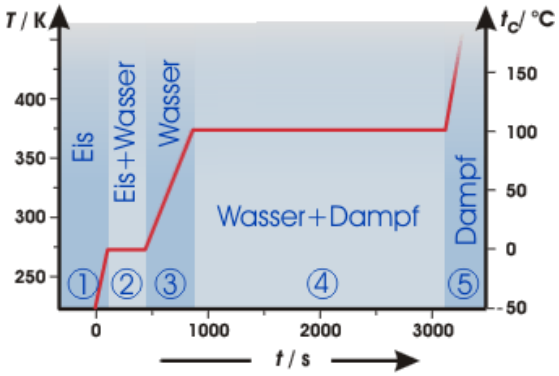
Wie umweltverträglich und wirtschaftlich eine Heizungsanlage funktioniert, wird nicht nur durch ihre Konstruktion, sondern auch durch die Eigenschaften der verwendeten Brennstoffe bestimmt.

Feste Brennstoffe belasten die Umwelt stärker als gasförmige oder flüssige Brennstoffe und werden zunehmend durch diese ersetzt.

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

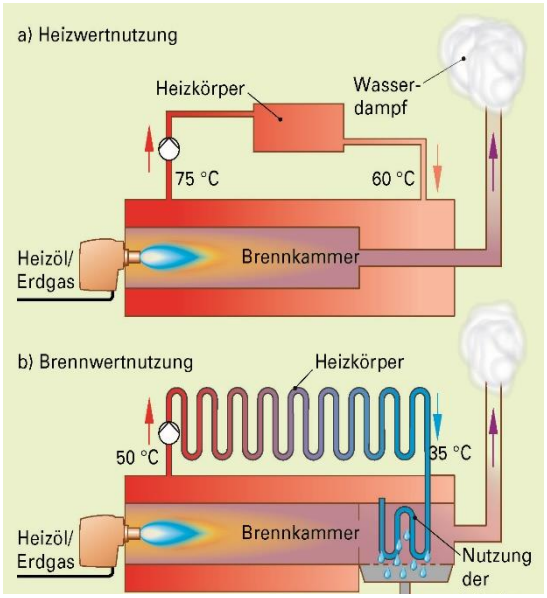
Wärmewert

Brennstoffe enthalten bei jeweils gleicher Menge unterschiedlich viel an chemisch gebundener Energie. Diese wird bei der Verbrennung in Wärmeenergie umgewandelt und u.a. für Heizzwecke genutzt. Im Gegensatz zu allen anderen Kesselarten wird bei Brennwertgeräten zusätzlich die im Wasserdampf des Abgases enthaltene Verdampfungsenergie ( ) genutzt, da hier der Wasserdampf kondensiert.



Heizwert H_i

Brennwert H_s



Heizwert und Brennwertnutzung

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

Aufgabenstellung – Grundlagen der Wärmeerzeugung:

1. Trage die jeweiligen Zündtemperaturen der Brennstoffe in die Tabelle ein.

Brennstoff	**Zündtemperatur in °C**
Braunkohlenbrikett	
Holz	
Heizöl	
Butan	
Steinkohle	
Propan	
Koks	
Ferngas	
Stadtgas	
Erdgas	

2. Vergleichen Sie die Heizwerte von Holz, Heizöl EL und Erdgas L miteinander. Was schlussfolgern Sie daraus?

Brennstoff	**Heizwert H_i in kWh/kg oder kWh/m³**
Holz	
Heizöl EL	
Erdgas L	

3. Erläutern Sie den Unterschied zwischen Heizwert und Brennwert.
4. Welche Verordnung kommt im Schornsteinfegerhandwerk bei Brennwertanlagen **nicht** zum Tragen, die aber für Heizwertanlagen wichtig ist?

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz